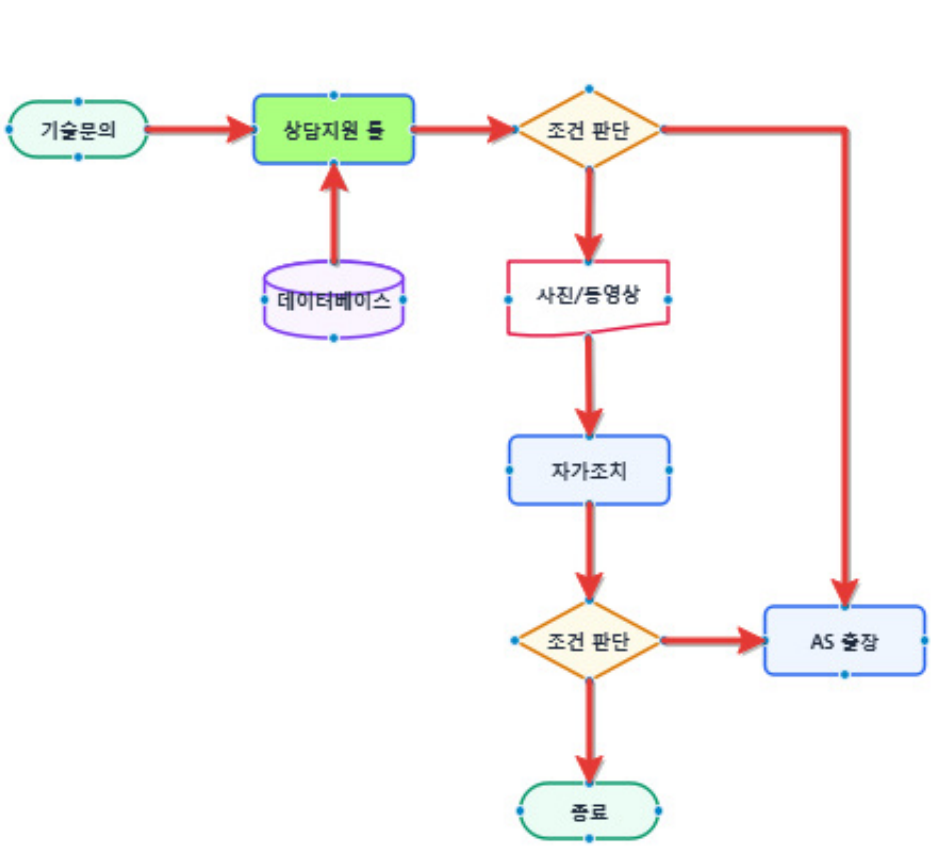
Step 1. 표지

(주) 스페이스 기술상담 지원툴 구축 (안)

드래곤알피에이. 26.10.12

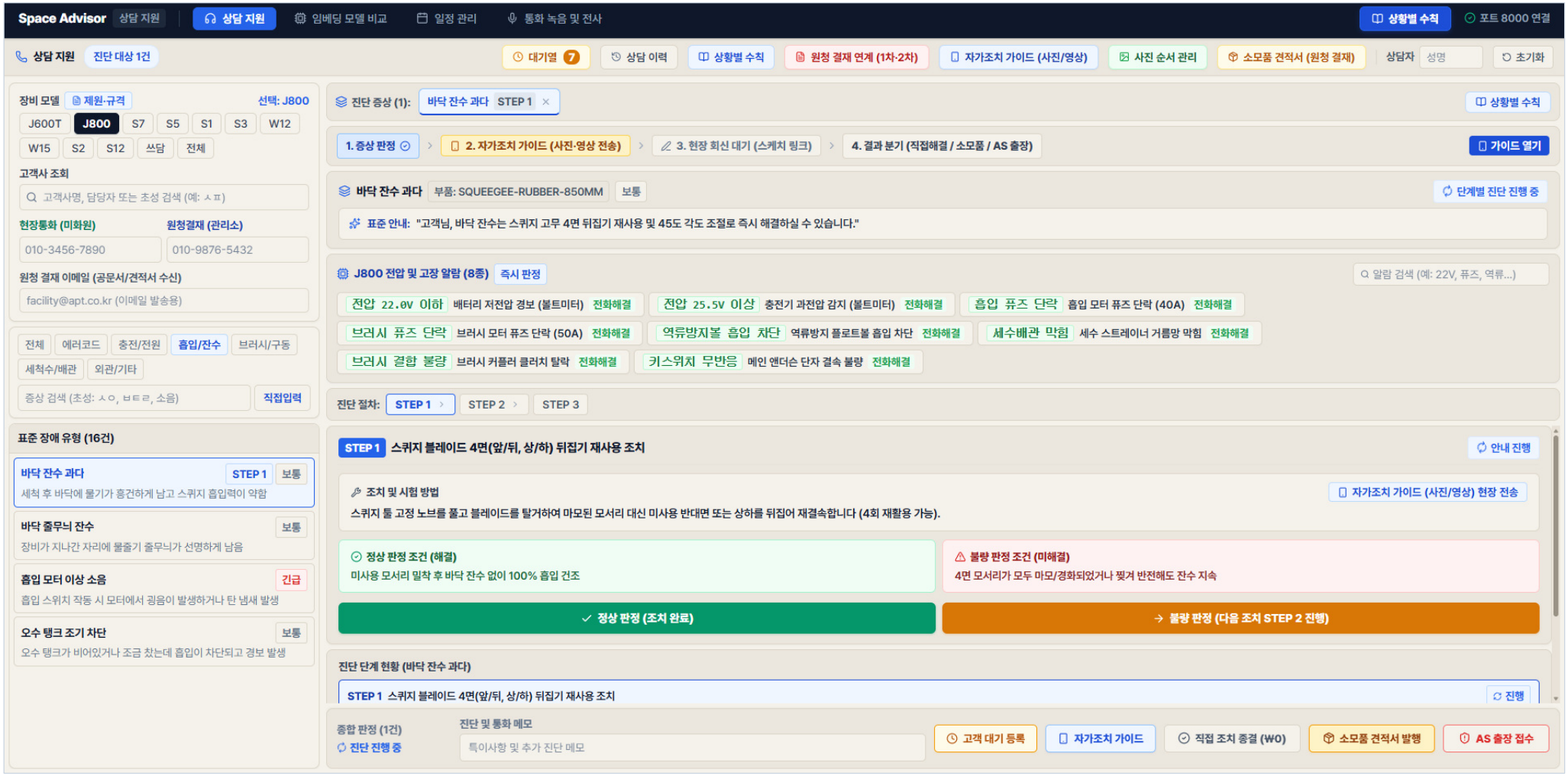
DRAFT

Step 2. 상담지원 툴 도입 Work flow (단기 계획)

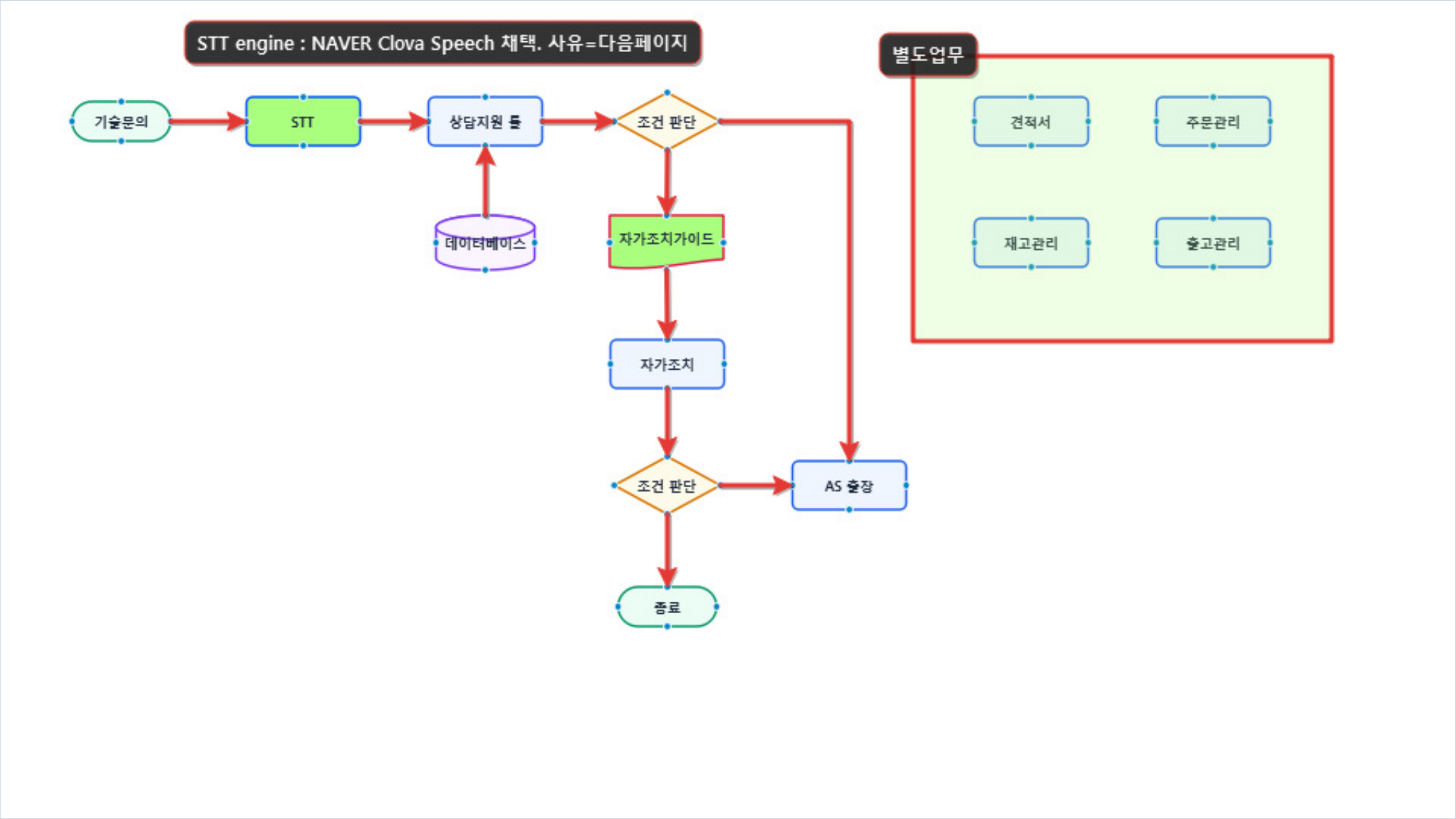




Step 3. 상담지원 툴 UI (Draft)



Step 4. Speech To Text 채택 시 Work flow (단기 계획)



Step 5. STT Engine 선정 사유 (NAVER Clova Speech)

0.5초~1초 단위 청크를 반복 전송하는 실시간 통화 스트리밍 환경에서는 엔진의 아키텍처 지원 여부와 과금 최소 단위로 인해 결과가 완전히 달라집니다.

실시간 청크 전송 시 핵심 스펙 및 비용 비교

구분	Groq Whisper Large-v3	NAVER Clova Speech (gRPC Streaming)
권장 프로토콜	HTTP REST API 반복 호출 (비표준 청킹)	**gRPC 실시간 양방향 스트리밍 (표준)**
청크 처리 방식	0.5~1초 오디오를 독립된 REST 요청으로 반복 전송	스트림 연결을 열고 청크를 지속 푸시하며 실시간 결과 수신
최소 과금 단위 (치명적 차이)	**요청당 최소 10초 과금 (Minimum Billed Length)** *0.5초를 보내도 10초치 요금 부과*	**연결 세션 전체 누적 시간** 기준 (15초 단위 올림)
1시간 통화 시 비용 (1초 청크 기준)	**약 55,000원 ~ 60,000원 (폭탄 과금 위험)** *(3,600회 요청 × 10초 = 36,000초 = 10시간 과금)*	**약 1,200원** *(통화 전체 1시간 누적 기준으로 15초 단위 절상)*
문맥(Context) 단절 문제	**심각함** (1초 단위로 음절이 잘리면 환각·오인식 폭증)	**없음** (내부 버퍼링 및 음성 구간 감지(VAD)로 자연스러운 문장 완성)
API 레이트 리밋 (RPM)	분당 60~120회 요청 시 **HTTP 429 에러(Rate Limit)** 즉시 도달	단일 gRPC 스트림 세션으로 처리되어 요청 수 제한 문제 없음

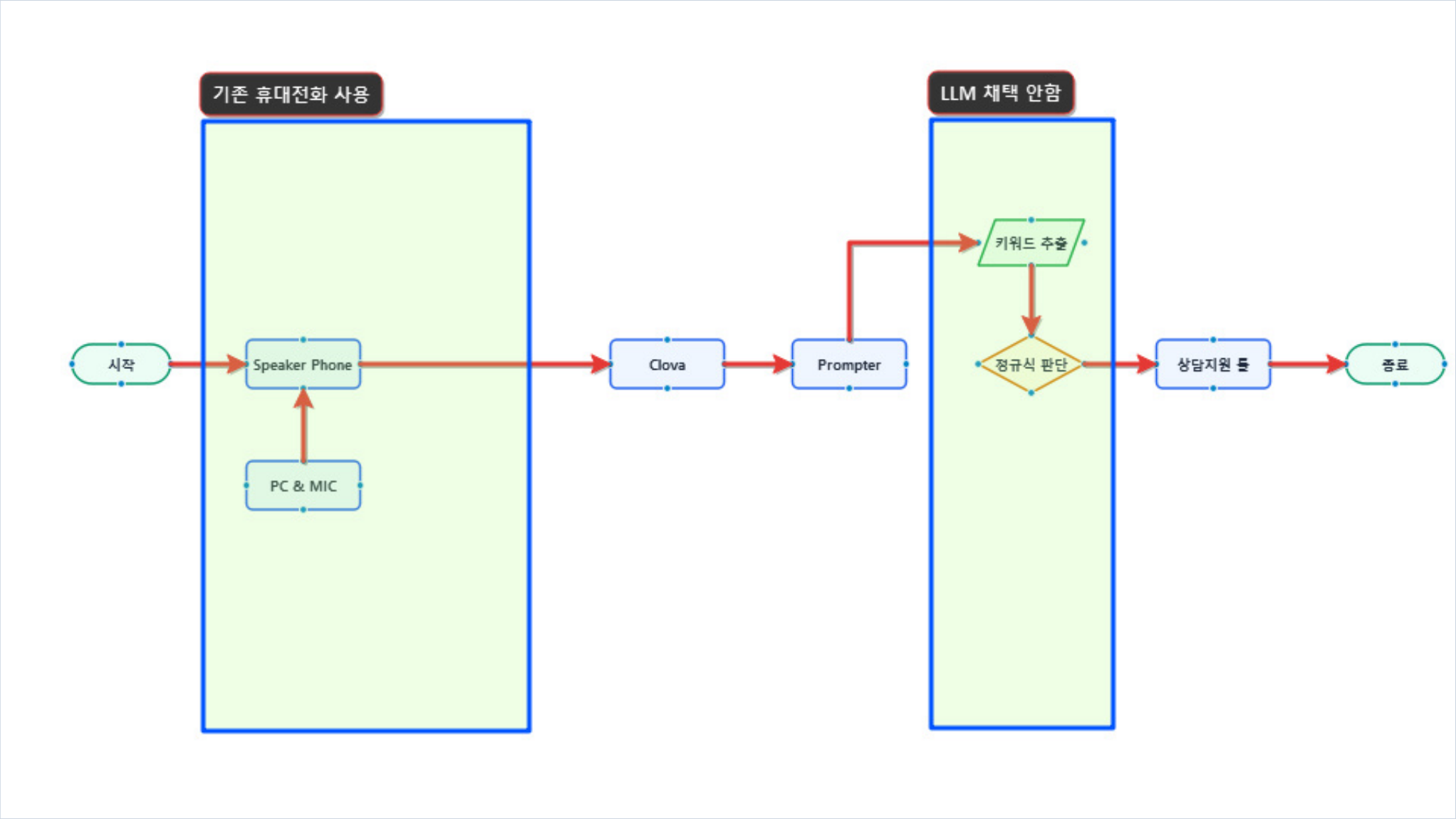
실시간 통화 아키텍처 관점 분석

- **Groq Whisper를 단순 0.5~1초 청크 REST로 쏘면 실패하는 이유:**
  1. **과금 페널티:** Groq는 짧은 오디오 조각이라도 요청 1건당 최소 10초 요금을 부과합니다. 1시간 동안 1초마다 쏘면 3,600번 호출되어 10시간분 비용이 청구됩니다. Groq Console +1
  2. **단어 잘림 현상:** 음절 중간(예: "안녕-/-하세요")에서 오디오가 잘리면 Whisper 특성상 이전 맥락이 없어 이상한 단어로 튕겨 나오거나 무음으로 처리됩니다.
  3. **요청 수 제한:** 1초마다 쏘면 분당 60회(60 RPM)로, 실시간 통화 몇 개만 붙어도 계정의 분당 API 호출 한도를 즉시 초과합니다.

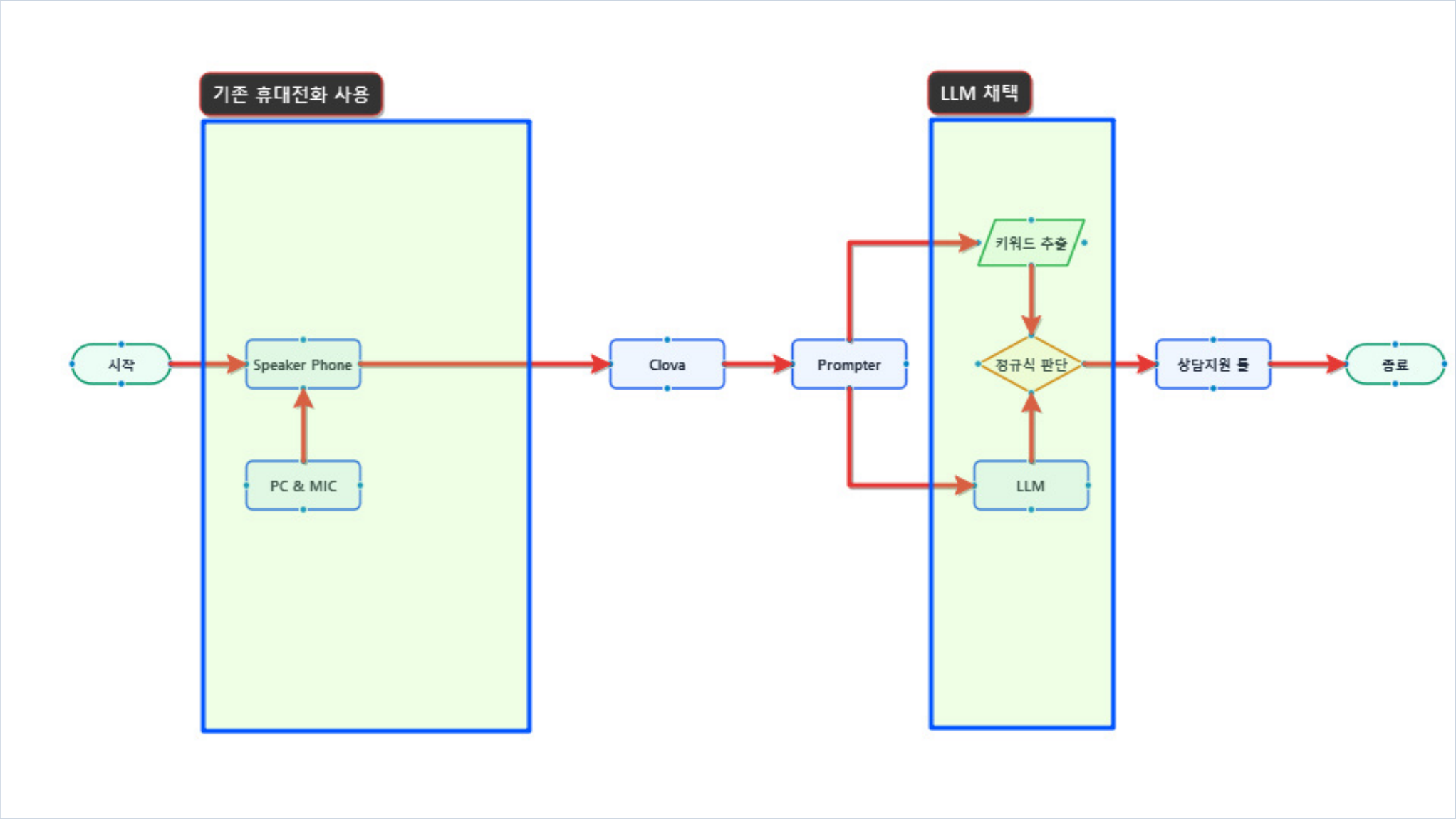
  > ※ Groq로 실시간 느낌을 내려면 0.5초 조각을 직접 쏘는 대신, 클라이언트에서 VAD(음성 감지)로 최소 2~3초 발화 단위를 묶어 슬라이딩 윈도우 방식으로 요청해야 합니다.

- **NAVER Clova Speech가 이 환경에 적합한 이유:**
  1. **네이티브 스트리밍 지원:** gRPC 기반 양방향 스트리밍을 지원하므로 0.5~1초 단위 PCM 버퍼를 계속 밀어 넣기에 가장 적합합니다.
  2. **정상 과금:** 연결 세션 동안 흘러간 총 통화 시간에 대해서만 15초 단위로 올림 계산하므로 비용 누수가 없습니다.
  3. **실시간 통화 품질:** 국내 전화망(8kHz/16kHz) 음질과 실시간 상담 발화 처리에 최적화되어 있습니다.

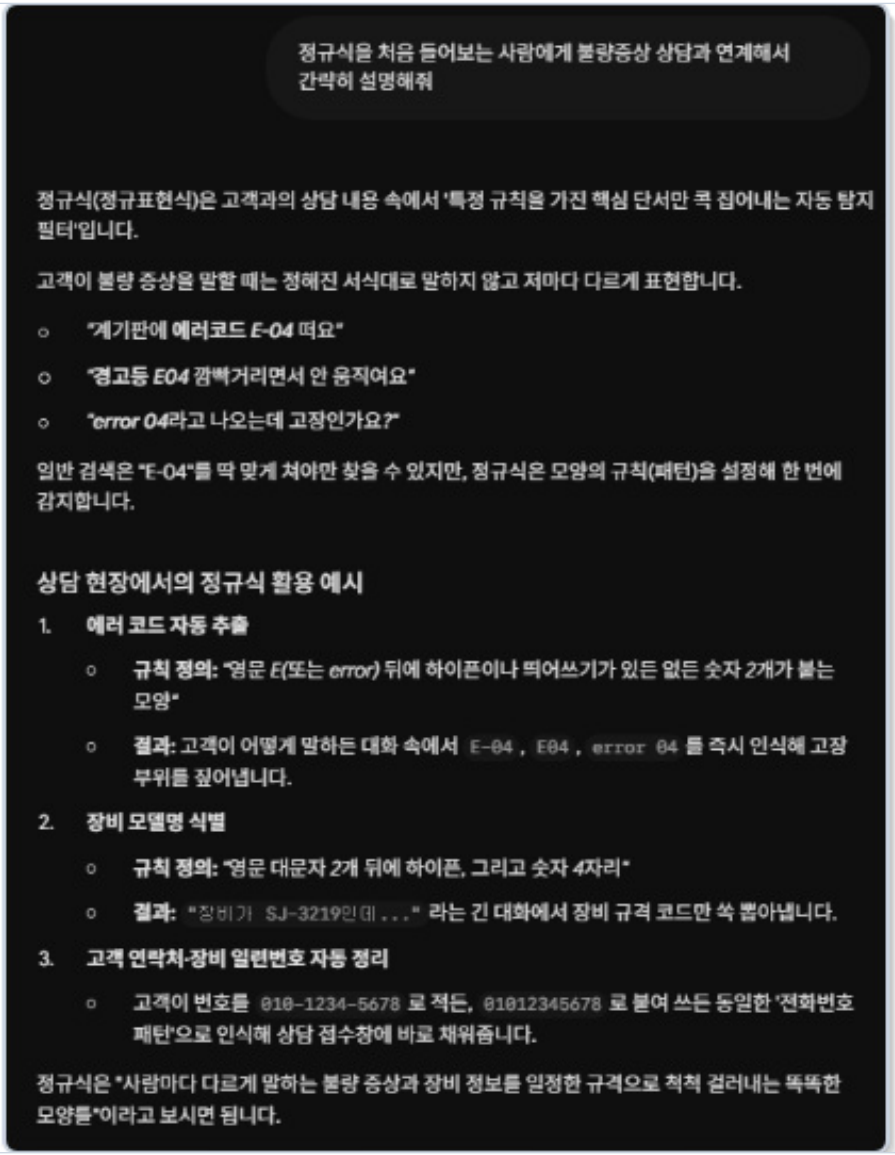
Step 6. 현행 (개인 전화 010 사용시 - LLM 채택 안함)



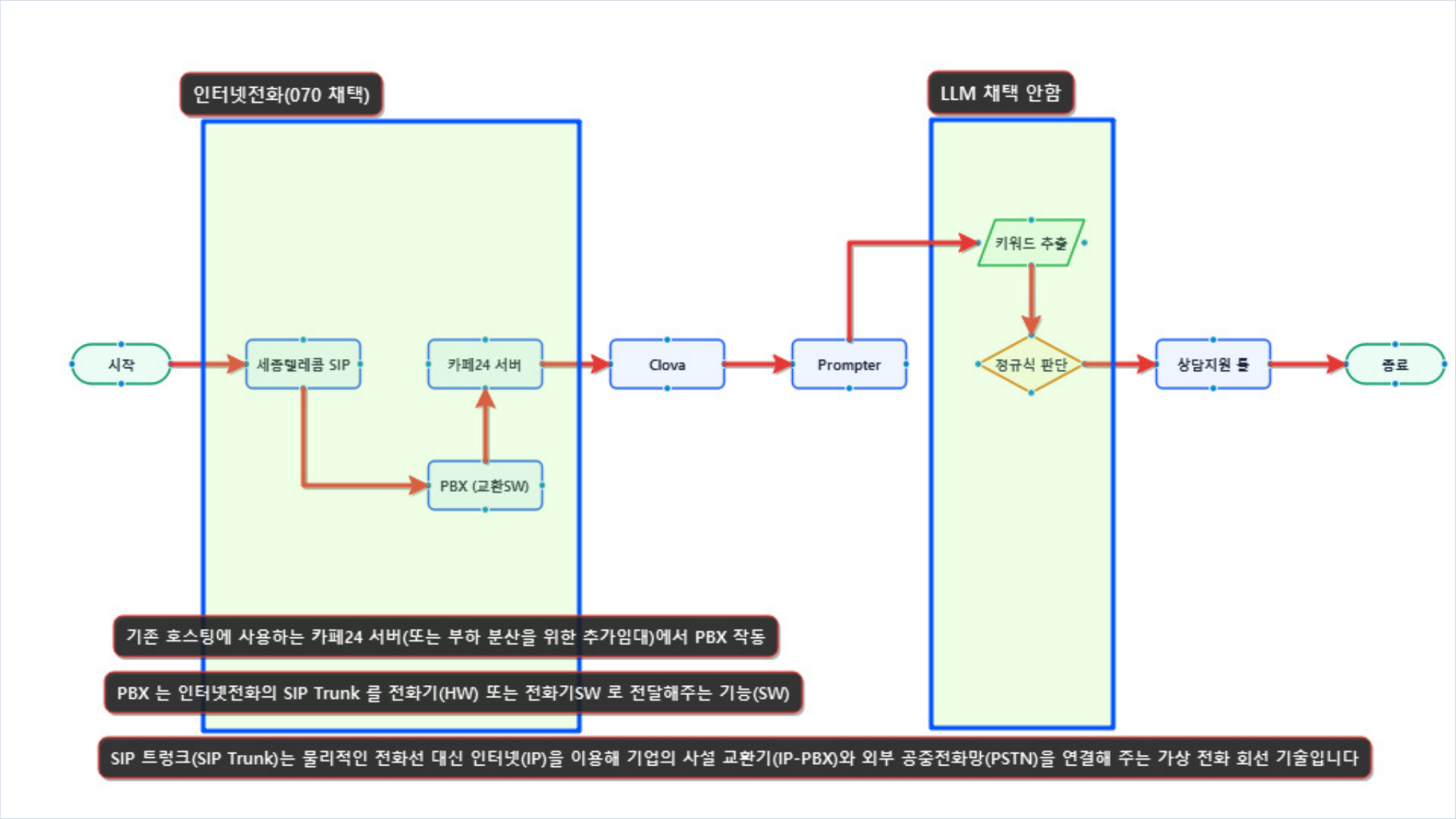
Step 7. 현행 (개인 전화 010 사용시 - LLM 채택)



Step 8. 정규식 ? (정규표현식, Regular Expression)



Step 9. 인터넷전화 (070) 채택 시 Architecture



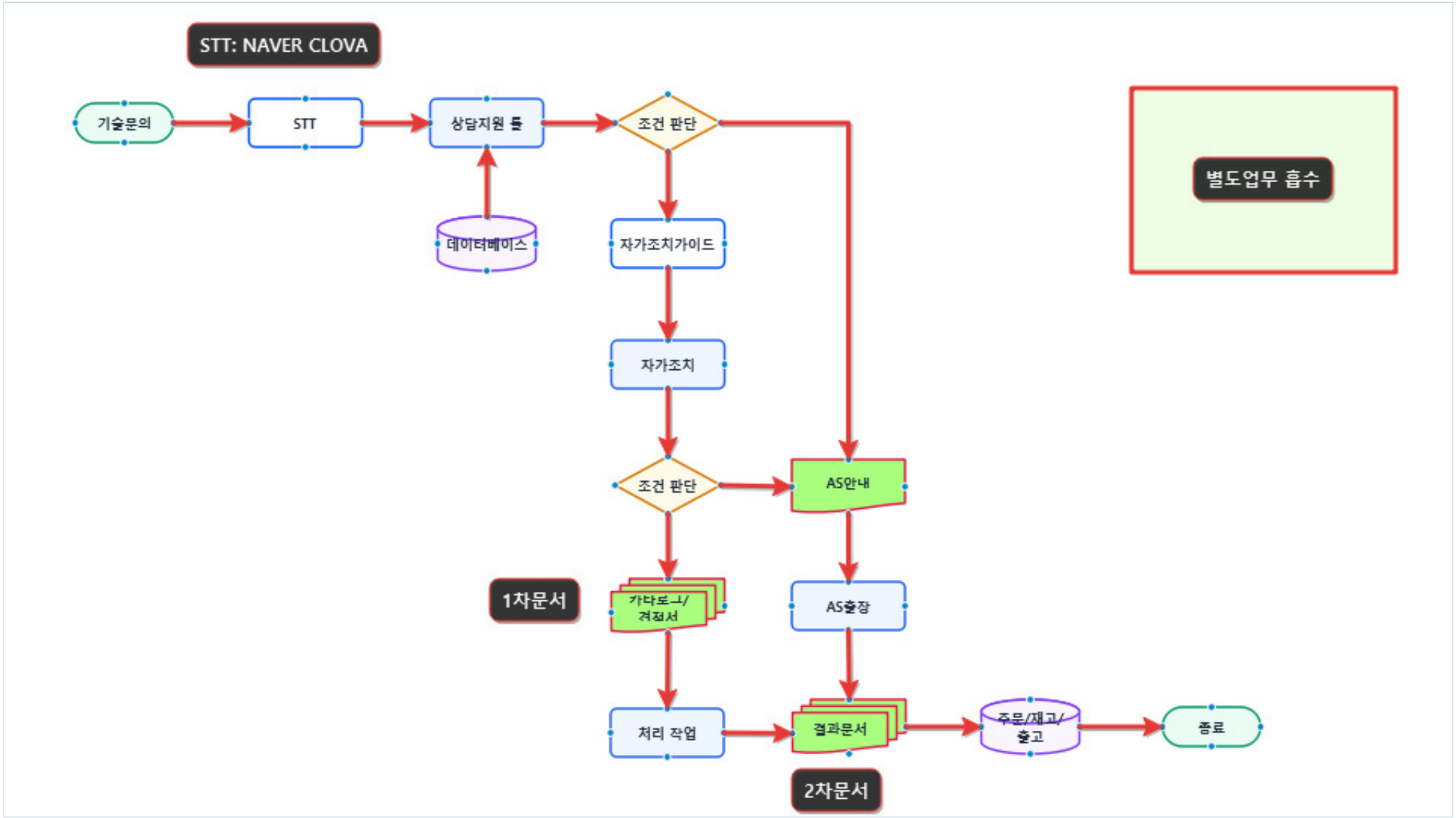
Step 10. AS방문 안내문서



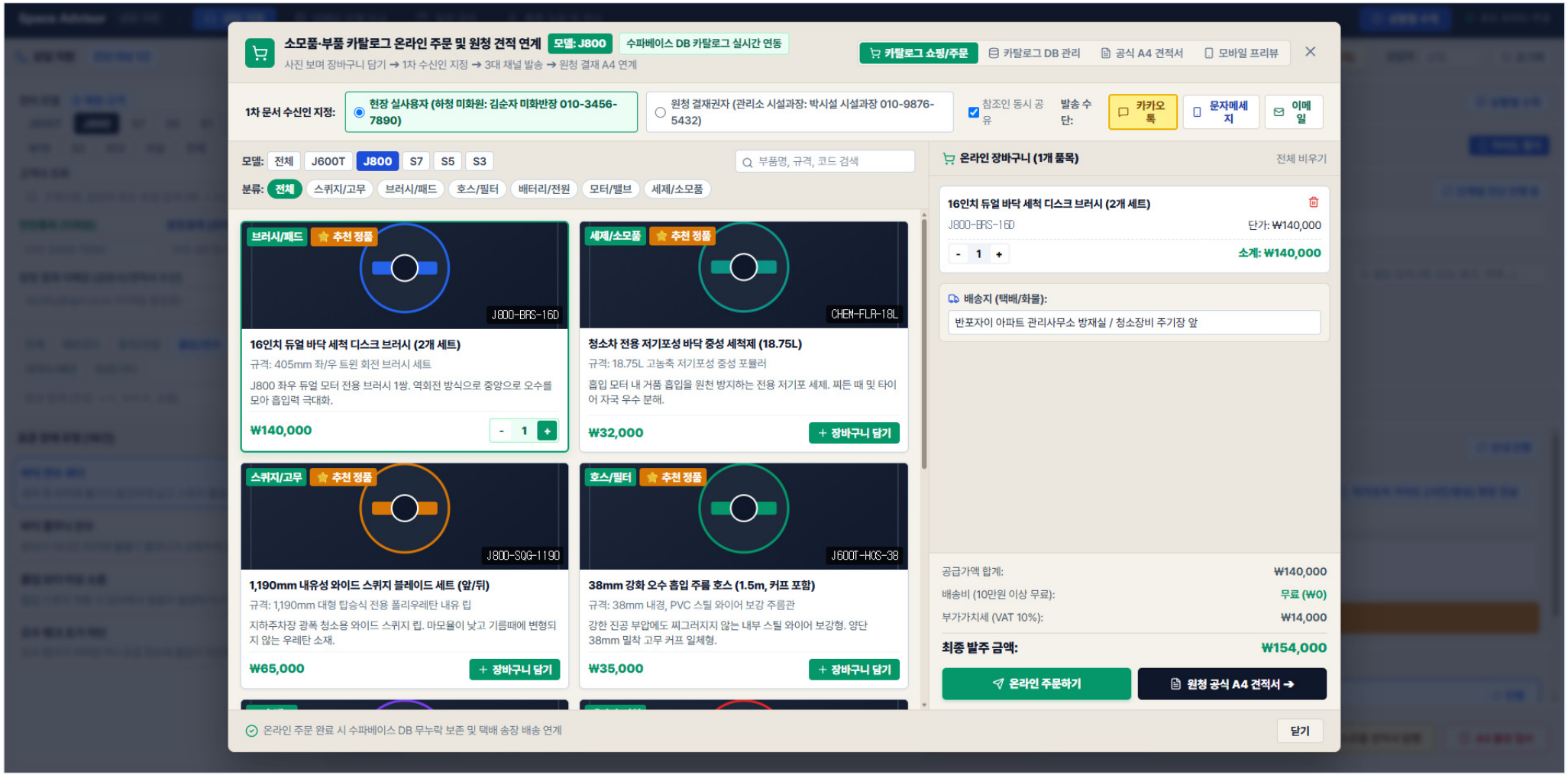
Step 11. 자가진단가이드



Step 12. 최종 Work flow (Draft) (중기계획)



Step 13. 1차문서 : 부품/소모품 카탈로그 및 주문서 (Draft) - 원청사에 송부 가능



Step 14. 2차문서 : 최종 비용 내역서 (Draft) - 원청사에 송부 가능

